

Investeringskalkyl

Skola · Kalkylstart 2026

BINDANDE KRAVHYRA

11 631 222

kr/år · högsta av de tre lönsamhetskraven

PER M² OCH ÅR

2 326

kr/m²/år (totalarea)

FAKTISK IRR EK

7,65%

Marginal +1,35 pp

Krav 6,3%

FÖRUTSÄTTNINGAR

Total investering	200 000 000 kr
Investering per m²	40 000 kr/kvm
Verksamhetsyta	5 000 m²
Kalkylperiod	20 år
Belåningsgrad	37,0%
Avkastningskrav EK	6,3%
Kalkylränta driftnetto	4,0%

DRIFTNETTO ÅR FÖR ÅR

År 1 (2026)	9 231 222 kr
År 20 (2045)	11 651 346 kr
Tillväxt över perioden	+26,2%

Driftnetto = nettohyra minus drift och underhåll. Hela projektionen finns på fliken Kassaflöde.

LÖNSAMHETSKRAV

- 1. NPV ≥ 0
- 2. IRR EK ≥ avkastningskrav
- 3. Marknadsvärde ≥ bokfört värde

✓ Uppfyllt
✓ Uppfyllt
✓ Uppfyllt

Utvärderas vid bindande kravhyra och mål-utfall. Detaljer på fliken Lönsamhetskontroll.

HYRESSPANN VID INVESTERINGSUTFALL

10 726 244

Lägsta utfall (−10 %)

Avtalet bör ange hyresspannet. Slutlig hyra fastställs när investeringsutfallet är känt vid projektavslut.

11 631 222 kr/år

Mål-utfall (bindande kravhyra)

12 536 199

Högsta utfall (+10 %)

Investeringsintervall ±10 %

Investeringskalkyl

Skola · Nybyggnad

PROJEKTINFORMATION

Projektnamn	Skola	Kalkylstart	2026
Fastighet	Fyll i	Kalkylperiod	20 år
Objekt	Fyll i	Total investering	200 000 000 kr
Projektnummer	Fyll i	Verksamhetsyta	5 000 m²
Kalkyl utförd av	Fyll i	Typ av projekt	Nybyggnad
Momsregistrering före	100,0%	Momsregistrering efter	100,0%

PROJEKTBESKRIVNING

Åtgärd	kvm (BRA)	Inv belopp	kr/kvm
Befintligt	Fyll i	Fyll i	Fyll i
Ombyggnad	Fyll i	Fyll i	Fyll i
Nybyggnad	5 000	200 000 000 kr	40 000 kr/kvm
Installationer	Fyll i	Fyll i	Fyll i
Mark	10 000	5 000 000 kr	500 kr/kvm
Summa investering	15 000	200 000 000 kr	

Projektbeskrivning

[Fyll i en kort beskrivning av projektet — bakgrund, vision, kvalitetsambition, tidplan.]

VISUALISERING

[Projektunik bild]

[Karta över fastigheten]

MARKNADSSITUATION

Marknadsvärde, senaste värdering	Fyll i	Värderingsdatum	Fyll i
Byggrätter	Före projekt	Efter projekt	
Utnyttjade byggrätter	Fyll i	Fyll i	
Outnyttjade byggrätter	Fyll i	Fyll i	

KALKYLANTAGANDEN			
Kalkylperiod	20 år	Avskrivningstid	33 år
Direktavkastningskrav, marknad	5,0%	Kalkylränta driftnetto	4,0%
Kalkylränta restvärde	7,0%	Inflation	2,0%

HYRESANTAGANDEN			
Bindande kravhyra	11 631 222 kr/år	Per kvm/år	2 326 kr/kvm
Hyresspann lägsta (–)	10 726 244 kr/år	Lägsta per kvm	2 145 kr/kvm
Hyresspann högsta (+)	12 536 199 kr/år	Högsta per kvm	2 507 kr/kvm
Långsiktig vakansrisk	0,0%	Drift & underhåll	0 kr/kvm

FINANSIERINGSANTAGANDEN			
Långsiktig räntenivå	4,00%	Belåningsgrad	37,0%
Amortering	2,00%	Avkastningskrav EK	6,30%

RESULTAT & AVKASTNING			
Faktisk IRR (eget kapital)	7,65%	Krav 6,3 %	Marginal mot krav1,35%
NPV (mål-utfall)	–	Krav	> 0
PV jmf bokfört värde år 20	155 869 728 kr	Krav	> 0
Marknadsvärde år 20	235 869 728 kr	Bokfört värde år 20	80 000 000 kr
Bindande kravhyra	11 631 222 kr/år	Per kvm/år	2 326 kr/kvm

KONTROLL RESTVÄRDE			
Bokfört värde år 20	80 000 000 kr		
Marknadsvärde år 20	235 869 728 kr		
Differens (MV – BV)	155 869 728 kr		
Yield-justering (restvärde)	Neutral (extern yield rakt av)		

INVESTERING REKOMMENDERAS			
Namn		Namn	
Datum		Datum	
Underskrift		Underskrift	

BILAGOR	
Bilaga	Flik
Projektförutsättningar och antaganden	Indata
Kravhyra och hyresspann	Resultat
Driftnetto-projektion 20 år	Kassaflöde
Lån, ränta, amortering, avskrivning	Finansiering
IRR, NPV, marknadsvärde — kontroller	Lönsamhetskontroll
Beräkningsblock A–F — tekniska detaljer	Beräkningslogik
Designprinciper och metod	Dokumentation

F

Ö

I

K

\$

R

G

L

Σ

D

Försättsblad

Oversikt

Indata

Kassaflöde

Finansiering

Resultat

Grafer

Lönsamhetskontroll

Beräkningslogik

Dokumentation

LEJONFASTIGHETER · INDATA

Indata

Investeringsförutsättningar och parametrar

1. MARKNADS- OCH FASTIGHETSFÖRUTSÄTTNINGAR

Kalkylstart (år)	2026	år	Första året i kassaflödet
Direktavkastning marknad	5,00%		Avkastningskrav, från senaste värdering
Kalkylränta driftnetto	4,00%		Företagets diskonteringsränta (NPV-kravet)
Inflation	2,00%		Årlig KPI-uppräkning
Kalkylränta restvärde	7,00%		Auto = direktavkastning + inflation
Bolagsskatt	20,60%		För IRR-beräkning
Långsiktig vakansnivå	0,00%		Default efter avtalsslut
Momsregistreringsgrad före	100,00%		
Momsregistreringsgrad efter	100,00%		

2. INVESTERING OCH AVSKRIVNING

Kalkylperiod	20	år	Standard 20
Byggnadsvärde (avskrivningsbas)	200 000 000	kr	Investering exkl. mark (påverkar avskrivning och IRR)
Avskrivningstakt	3,00%		3% = 33 års livslängd
Avskrivningstid	33	år	Auto
Fastighetsarea (mark)	10 000	kvm	Total markarea
Markvärde	500	kr/kvm	För minsta markvärde
Minsta markvärde (totalt)	5 000 000	kr	Auto
HYRESLÄGE	Beräkna		Beräkna = mallen räknar kravhyran. Ange = manuell (ej aktiv än)

3. HYRESOBJEKT (upp till 5)

Objektnamn	Typ	Bef. area	Nyb. area	Total (ej använd)	Index (ej använd)	Andel	Avtalsstart	Avtalsslut	Hyra efter avtal	Vakans%	Prod. start	Prod. slut	Budget kr/kvm	Investering			
Skola	Nyb	0	5 000	5 000	0	70%	0	100,0%	2026	2045			0%	2025	2026	40 000	200 000 000
				0	0		0	0,0%									0
				0	0		0	0,0%									0
				0	0		0	0,0%									0
				0	0		0	0,0%									0
Summa		0	5 000	5 000													200 000 000
ⓘ "Hyra efter avtal" (M) används endast efter avtalsslut. Lämna tomt för monopolmodell (samma kr/m² fortsätter). Fyll i för korta avtal. Se Dokumentation sektion 13.																	

4. DRIFT OCH UNDERHÅLL (kr/kvm/år)

Kostnadspost	Befintligt	Nybyggnad	DoU-	Ytterligare
			höjning	höjning
			från år 11	från år 16
Fastighetsskötsel	0	50	0%	0%
Reparationer	0	30	0%	0%
Planerat underhåll	0	40	0%	0%
Media	0	150	0%	0%
Övriga förvaltningskostnader	0	130	0%	0%
Summa drift	0	400		

5. RE-INVESTERING / HYRESATT UH

RE-INVEST.

ÖVRIGA

FINANSIERING

RESTVÄRDE

Åtgärd	Objekt	År	kr/kvm	Total
				0
				0
				0
				0
				0
				0
6. ÖVRIGA POSTER				
Central administration	80	kr/kvm	Schablon för bolagsoverhead. Default: Lejonfastigheters snitt 80 kr/m²	
Fastighetsskatt (% av taxv)	0,00%		Andel av taxeringsvärdet. 0 för verksamhet med skatteundantag (skola, vård, kommunal förvaltning).	
Taxeringsvärde	0	kr	Skatteverkets beslutade taxeringsvärde. Bas för fastighetsskatten.	
Tomträttsavgäld	0	kr/år	Årlig avgäld om fastigheten står på kommunal tomtträtt. 0 om friköpt mark.	
Bokfört värde (befintligt)	0	kr	Vid stora ombyggnader. Påverkar krav 3 (MV ≥ BV år 20). 0 vid nybyggnation.	
Bokfört värde projektbelastning	0	kr	Eventuell extra belastning, t.ex. balanserade kostnader. 0 vid nybyggnation.	
7. FINANSIERING				
Aktuell räntenivå	3,00%		Nuvarande marknadsränta. Används för räntekostnad under byggtid och tidiga driftår.	
Långsiktig räntenivå	4,00%		Genomsnittlig ränta efter ~10 år. Finansieringsfliken räknar upp aktuell nivå linjärt till denna.	
Amortering	2,00%		Årlig amorteringstakt som procent av låneskulden.	
Belåningsgrad	37,00%		Lejonfastigheters snittbelåning	
Avkastningskrav eget kapital	6,30%		För IRR-kravet	
8. HYRESSPANN				
Intervall på investeringen (±)	10%		Hyresspannet beräknas för lägsta, mål och högsta utfall	
9. RESTVÄRDESBEDÖMNING				
Yielden från extern värdering (befintlig fastighet) eller jämförelseobjekt (nybyggnation) finkalibreras nedan utifrån fyra projektspecifika faktorer. Investeringsgraden vägleder när kalibrering är meningsfull — extern värdering är pre-investering och fångar inte tunga ombyggnader.				
Investeringsgrad	100,0%		Nybyggnation/motsvarande omfattning — kalibrera mot jämförelseobjekt	
Beräkning: ny investering / (befintligt bokfört värde + ny investering)				
Parameter	Bedömning	Effekt	Motivering	
Läge (centralitet, infrastruktur)	Neutralt	0,00%		Närhet till kollektivtrafik, serviceunderlag, demografi
Långsiktig vakansrisk	Neutralt	0,00%		Hyresgästens beroende, alternativa hyresgäster, demografi
Lokalflexibilitet (omställbarhet)	Neutralt	0,00%		Planlösning, bjälklagshöjd, bärande konstruktion
Byggnadsteknisk standard	Neutralt	0,00%		Stomme, klimatskal, installationer, energiprestanda
Total justering av yield				
	0,00%		Summa av de fyra parametrarnas effekt. Adderas till extern direktavkastning.	
Justerad direktavkastning	5,00%		Används i krav 2 (exit-värde) och krav 3 (MV ≥ BV år 20)	

[illegible]

Bindande kravhyra (kr/år)	11 631 222
Bindande krav	NPV

[illegible]

Kassaflöde

Driftnettoprojektion över kalkylperioden

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
År i kalkyl	13	14	15	16	17	18	19	20
Inom kalkylperiod	1	1	1	1	1	1	1	1
Area Nyb (aktiv)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Area Bef (aktiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total area	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

DRIFTNETTO-PROJEKTION vid bindande kravhyra

Projektets driftnetto är för år vid den hyra mallen räknat fram. Detta är kassaflödet före finansiering — för bokföringsmässig vy med ränta och avskrivning, se Finansiering-flüken.

Bindande kravhyra (kr/år)

11 631 222

Bindande krav

NPV

Bruttohyra	13 742 976	13 935 378	14 130 473	14 328 300	14 528 896	14 732 301	14 938 553	15 147 692
Vakans	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettohyra	13 742 976	13 935 378	14 130 473	14 328 300	14 528 896	14 732 301	14 938 553	15 147 692
Drift och underhåll	-2 536 484	-2 587 213	-2 638 958	-2 691 737	-2 745 571	-2 800 483	-2 856 492	-2 913 622
Fastighetsskatt	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomträttsavgäld	-	-	-	-	-	-	-	-
Central administration	-507 297	-517 443	-527 792	-538 347	-549 114	-560 097	-571 298	-582 724
DRIFTNETTO	10 699 196	10 830 722	10 963 724	11 098 216	11 234 210	11 371 721	11 510 762	11 651 346

INFASNING — hyresintäkt under uppstart

Vid mål-utfall och bindande kravhyra. Visar etappvis tillträde under uppstartsår.

Objekt
Skola

Summa

Andel av fullt flöde

[illegible]

Lånebild över kalkylperioden enligt finansieringsantagandena på Indata-fliken. Bokföringsmässig vy: avskrivning enligt linjär K3-metod över avskrivningstiden.

[illegible]

År i kalkyl

Inom kalkylperiod

Upptaget lån (år)

Ack. upptaget lån
Amortering
Återstående skuld
Långsiktig räntenivå
Räntekostnad

Eget kapital-insats
Avskrivning (per år)

Resultat

Kravhyra och utfall vid bindande hyra

KRAVHYRA — PROJEKTETS ÅRSHYRA

Investeringsutfall	Lägsta (–X%)	Mål	Högsta (+X%)
Investering	180 000 000	200 000 000	220 000 000
Investering per kvm	36 000	40 000	44 000
1. Kravhyra för NPV ≥ 0	10 726 244	11 631 222	12 536 199
2. Kravhyra för IRR ≥ avkastningskrav	10 507 485	11 129 728	11 751 970
3. Kravhyra för MV ≥ BV år 20	5 426 681	5 729 582	6 032 483

Bindande kravhyra	10 726 244	11 631 222	12 536 199	kr/år
Bindande krav	NPV	NPV	NPV	
Genomsnitt kr/m²/år (totalarea)	2 145	2 326	2 507	

Förklaring

Bindande kravhyra = den lägsta årshyra som uppfyller alla tre lönsamhetskrav samtidigt. NPV, IRR och framtida marknadsvärde kontrolleras var för sig på fliken Lönsamhetskontroll.

Avtalet bör ange hyresspannet ovan (lägsta–högsta utfall). Slutlig hyra fastställs när investeringsutfallet är känt vid projektavslut.

Tolkning

FÖRDELNING PER HUS (VID MÅL-UTFALL)

Objekt	Andel	Årshyra (kr/år)	Hyra kr/m²/år	Tillträde
Skola	100,0%	11 631 222	2 326	2026
(ej ifyllt)	0,0%	0	0	
(ej ifyllt)	0,0%	0	0	
(ej ifyllt)	0,0%	0	0	
(ej ifyllt)	0,0%	0	0	
Totalt	100,0%	11 631 222		

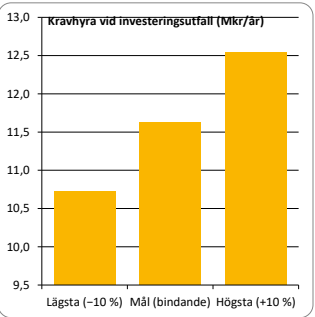
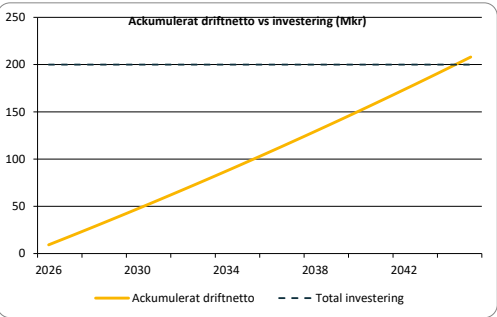
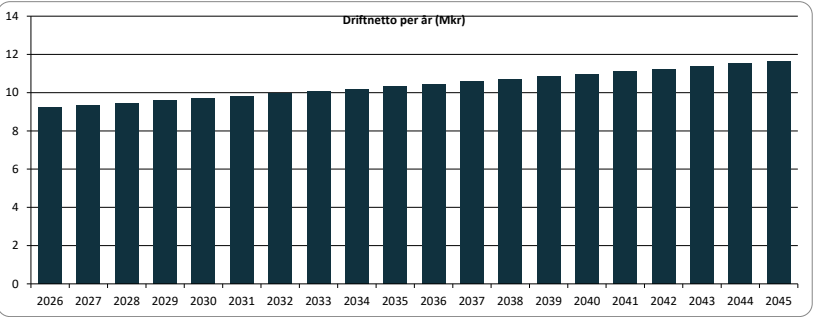
UTFALL VID BINDANDE KRAVHYRA

Vid mål-utfall (bindande kravhyra D14): hur välfodrade är de icke-bindande kraven? Värdet < 0 eller IRR < kravet betyder att projektet inte uppfyller kravet vid denna hyra.

NPV (krav 1)	0 kr			✓ Uppfyllt
Faktisk IRR EK (krav 2)	7,65%	Krav	6,30%	✓ Uppfyllt
Marginal IRR mot krav	+1,35 pp			
Marknadsvärde år 20 (krav 3)	235 869 728 kr	BV år 20	80 000 000 kr	
Differens MV – BV	155 869 728 kr			✓ Uppfyllt

Grafer

Kalkylens utveckling i bilder — vid bindande kravhyra och mål-utfall



DIAGRAMDATA — UNDERLAG

Refererar Kassaflöde, Indata och Resultat. Diagrammen ovan läser dessa rader.

Kalenderår	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Driftnetto (Mkr)	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,1	10,2	10,3	10,4	10,6	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	11,4	11,5	11,7
Akkumulerat driftnetto (Mkr)	9,2	18,6	28,0	37,6	47,3	57,1	67,1	77,1	87,3	97,6	108,1	118,7	129,3	140,2	151,1	162,2	173,5	184,8	196,4	208,0
Total investering (Mkr)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Hyresspann (kr/år)	Lägst (~10 %)	Mål (bindande)	Högst (+10 %)
	10 726 244	11 631 222	12 536 199

Lönsamhetskontroll

Tre lönsamhetskrav och faktisk IRR

1. NPV ≥ 0 (vid kalkylränta driftnetto)

Kalkylränta driftnetto	4,00%	
Kravhyra NPV (mål)	11 631 222	
NPV vid kravhyra NPV	0	(ska vara ≈ 0)
NPV vid bindande kravhyra	0 ✓ Uppfyllt	

2. IRR eget kapital ≥ avkastningskrav

Avkastningskrav eget kapital	6,30%	
Belåningsgrad	37,00%	
Kravhyra IRR (mål)	11 129 728	
NPV EK vid avk.krav, vid kravhyra IRR	0	(ska vara ≈ 0)
NPV EK vid bindande kravhyra	10 154 924 ✓ Uppfyllt	

3. Marknadsvärde år 20 ≥ bokfört värde år 20

Kalkylperiod (år 20)	20	
Direktavkastning	5,00%	
Byggnadsvärde (dag 1)	200 000 000	
Avskrivningstakt	3,00%	
Bokfört värde år 20	80 000 000	Formel: byggnadsvärde × (1 – N × avskr.)
Driftnetto år 21 vid bindande kravhyra	11 793 486	
Marknadsvärde år 20 (Gordon)	235 869 728	Formel: driftnetto år 21 / direktavk.
Differens (MV – BV)	155 869 728 ✓ Uppfyllt	

FAKTISK IRR (vid bindande kravhyra)

Faktisk IRR EK	7,65% ✓ Uppfyllt
Avkastningskrav	6,30%
Marginal mot krav	+1,35%

KÄNSLIGHETSANALYS — MARKNADSVÄRDE VID EXIT

Hur sårbart är projektet om marknadsvärdet vid år 20 visar sig avvika från bedömningen? Bas-bedömningen är driftnetto år 21 / direktavkastning.

Scenario	Marknadsvärde	Diff mot BV	IRR EK	Status
----------	---------------	-------------	--------	--------

-40 %	141 521 837	61 521 837	6,38%	✓
-30 %	165 108 810	85 108 810	6,74%	✓
-20 %	188 695 783	108 695 783	7,07%	✓
-10 %	212 282 755	132 282 755	7,37%	✓
Bas	235 869 728	155 869 728	7,65%	✓
+10 %	259 456 701	179 456 701	7,90%	✓
+20 %	283 043 674	203 043 674	8,14%	✓

EK-cashflöde per scenario — klicka [+] för att expandera

KÄNSLIGHETSANALYS — RESTVÄRDESBEDÖMNING

Hur ändras bindande kravhyra och marknadsvärde om yelden slår ±1,00 pp jämfört med basbedömningen? Bedömt scenario = justeringen från Indata sektion 9.

	Optimistisk	Bedömt	Pessimistisk
	yield – 1,00 pp	Indata sektion 9	yield + 1,00 pp
Yield-justering	-1,00 pp	0,00 pp	+1,00 pp
Justerad direktavkastning	4,00%	5,00%	6,00%
Kravhyra NPV ≥ 0	10 988 817	11 631 222	12 112 944
Kravhyra IRR ≥ avk.krav	10 390 815	11 129 728	11 706 622
Kravhyra MV ≥ BV	5 123 780	5 729 582	6 335 384
Bindande kravhyra	10 988 817	11 631 222	12 112 944
Bindande krav	NPV	NPV	NPV
Marknadsvärde år 20	273 628 769	235 869 728	207 160 518
Differens MV – BV	193 628 769	155 869 728	127 160 518

Faktisk IRR EK per scenario kräver full EK-cashflow-rekonstruktion och visas inte här. Se Lönsamhetskontroll C45 för bedömt scenario. Om krav 2 (IRR) är bindande är IRR EK exakt = avkastningskravet; om krav 1 eller 3 är bindande är IRR EK strikt högre än kravet.

Beräkningslogik

Så fungerar mallens kärnberäkning

STEG 1 — Räkna NPV vid två testhyror (0 kr och 1 Mkr/år)

NPV vid årshyra = 0 kr -257 050 000 *(rad 119 — NPV vid 0 hyra)*

NPV vid årshyra = 1 000 000 kr -234 950 000 *(rad 139 — NPV vid 1 Mkr)*

STEG 2 — Härled hur mycket NPV ändras per krona hyra (lutningen b)

Skillnad i NPV 22 100 000 *(per 1 Mkr hyra)*

Känslighet b (per kr hyra) 22,1000 *(rad 140 — b_{NPV})*

STEG 3 — Lös linjärt: kravhyran är där NPV korsar noll, dvs $-NPV(0) / b$

Modell: $NPV = NPV_0 + b \times hyra$

Sätter $NPV = 0 \rightarrow hyra = -NPV_0 / b$

Kravhyra NPV (mål) 11 631 222 *dvs $-NPV_0 / b$*

Kontroll mot Resultat 11 631 222 *(ska vara samma som C18)*

SAMMA PRINCIP FÖR ALLA TRE LÖNSAMHETSKRAVEN

Krav	Beräknad kravhyra	Block nedan på denna flik
1. NPV $\geq$ 0	11 631 222	Block A (rad 59–119) + Block B (rad 121–140)
2. IRR EK $\geq$ avkastningskrav	11 129 728	Block D (rad 164–177) + Block E (rad 179–195)
3. MV $\geq$ BV år 20	5 729 582	Block F (rad 197–204)

Bindande kravhyra **11 631 222** *dvs max av de tre*

VARFÖR METODEN ÄR EKVIVALENT MED ITERATIV MÅLSÖKNING

Iterativ målsökning (Excel Goal Seek) startar med en gissning, räknar NPV, justerar gissningen, räknar igen, och fortsätter tills NPV är tillräckligt nära noll. Det är långsamt och fungerar inte automatiskt vid scenarier.

Den linjära metoden använder samma underliggande matematik men löser ekvationen i ett enda steg. Eftersom $\text{NPV}(\text{hyra}) = \text{NPV}_0 + b \times \text{hyra}$ är en rät linje räcker det med två punkter för att hitta var den korsar noll. Resultatet är exakt — inte en approximation.

Fördelar:

- En enda omberäkning räcker — ingen iteration
- Tre scenarier (låg/mål/hög) räknas automatiskt
- Tre lönsamhetskrav räknas parallellt med samma metod
- Resultaten är exakta, inte avrundade approximationer

TEKNISKA BERÄKNINGSBLOCK — BELOPP I TKR

Rådata bakom kravhyrorna. Block A/B ger NPV-kravet, D/E ger IRR-kravet, F ger MV-kravet. Belopp i tkr. Blocket är kollapsat — expandera med +-symbolen i vänstermarginalen. Kollapsade rader skrivs inte ut.

RESTVÄRDETS LOGIK — RESONEMANG OCH KALIBRERING

Restvärdet år 20 är ett antagande, inte ett faktum. Det finns flera rimliga sätt att resonera om vad fastigheten är värd vid kalkylperiodens slut. Mallen använder Gordon-modellen (driftnetto år 21 / direktavkastning) med kalibrering via Indata sektion 9. De andra resonemangen nedan är sanity checks när Gordon-resultatet ifrågasätts eller behöver kompletteras.

1. Gordon — kapitaliserad evig driftnetto (modellens default)

Driftnetto år 21 / justerad direktavkastning. Antar att fastigheten kan drivas vidare evigt och säljas till marknadsmässig avkastning. Den extern yelden (Indata C6) kommer från värdering (befintlig fastighet) eller jämförelseobjekt (nybyggnation). Yield-justeringen i sektion 9 kalibrerar objektets långsiktiga värdebeständighet mot snittet.

2. Avskrivet bokfört värde

Anskaffning minus ackumulerade avskrivningar. Försiktigt — speglar inte marknad, bara redovisning. Användbart som golv eller sanity check, inte som primärt exit-värde. LM 371 viktade 60% mot detta — borttaget iter 7.

3. Restproduktionsvärde

Vad kostar det att uppföra motsvarande byggnad år 20, med hänsyn till kvarvarande teknisk livslängd. Frikopplar från driftnetto. Underskattar ofta läges- och kontraktsvärde.

4. Mark + nedskriven byggnad

Markvärde plus byggnad till lågt restvärde. Pessimistiskt scenario — antar att byggnaden närmar sig slutet av sin ekonomiska livslängd. Lämpligt för specialbyggnader med svag omställbarhet.

5. Förhandlat övertagandevärde

Kommunen eller offentlig hyresgäst löser ut fastigheten år 20 till förhandlat pris (ofta bokfört värde). Specialfall där exit till privat marknad inte är planerad.

6. Likvidations- eller rivningsvärde

Markvärde minus rivningskostnad. Värsta fall, golv för känslighetsanalys.

Dokumentation

Antaganden, formler och versionsanteckningar

1. Syfte

Mallen beräknar lönsamhetsgränsen (kravhyran) för investeringar i Lejonfastigheters fastigheter. Kravhyran är den lägsta årshyra som uppfyller alla tre lönsamhetskrav samtidigt. Hyresspannet ($\pm 10\%$ på investeringen) blir ett intervall som skrivs in i avtalet.

2. Grundprincip: en kalkyl = en hyresgäst = en verksamhet

Mallen är byggd för EN hyresgäst och EN verksamhetstyp per fil. Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma hus) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar fördelas manuellt enligt BRA eller BTA innan beloppen matas in i respektive kalkyl.

3. Tre lönsamhetskrav

Kravhyran beräknas så att alla tre följande krav uppfylls simultant:

KRAV 1 — NPV ≥ 0

Projektets nuvärde över kalkylperioden, diskonterat till kalkylräntan för driftnetto (Indata C7), ska vara minst 0.

Formel: $NPV = \Sigma(\text{driftnetto}/(1+\text{kalkylränta})^{\text{år}}) + PV \text{ restvärde} + PV \text{ investering}$

Rad på Beräkningslogik: C119 (NPV vid 0 hyra), C140 (b_NPV), Resultat D10 (kravhyra NPV)

KRAV 2 — IRR eget kapital $\geq$ avkastningskrav

Internräntan på eget kapital-kassaflödet ska vara minst avkastningskravet (Indata C65, default 6,3%). Eget kapital-kassaflödet beräknas med 37% belåning (default) och inkluderar räntekostnad, amortering, skatt, EK-insats och exit-värde.

Exit-värde = marknadsvärde – återstående skuld

Marknadsvärde = driftnetto år 21 / direktavkastning (Gordon-modellen)

Den tidigare 0,4/0,6-viktningen från LM 371 är borttagen. Se sektion 14 för det fullständiga resonemanget.

Rad på Beräkningslogik: C177 (NPV EK vid 0 hyra), C193 (b_IRR), Resultat D11 (kravhyra IRR)

KRAV 3 — Marknadsvärde år 20 $\geq$ bokfört värde år 20

Vid kalkylperiodens slut ska marknadsvärdet (Gordon-modellen: driftnetto år 21 / direktavkastning) vara minst lika med bokfört värde. Detta är nedskrivningskontrollen.

Bokfört värde år 20 = (byggnadsvärde + befintligt BV + projektbelastning) $\times$ (1 – N $\times$ avskrivnings-%), golv = minsta markvärde.

VID OMBYGGNADER: Indata C57 (befintligt bokfört värde) och C58 (projektbelastning) ackumuleras med ny investering. Detta är kritiskt vid stora investeringar i befintliga lokaler — om hyran inte stiger proportionellt med investeringen blir nedskrivningsrisken reell.

VID NYBYGGNATION: Lämna C57 och C58 = 0. Bokfört värde är då bara den nya investeringen.

Rad på Beräkningslogik: Block F (rad 197–204), Resultat D12 (kravhyra MV)

Den BINDANDE kravhyran är MAX av de tre kraven. Fliken 'Lönsamhetskontroll' visar vilket krav som binder och verifierar att alla tre är uppfyllda vid den bindande hyran.

4. H_total-modellen — proportionell fördelning per hus

Istället för att mata in en bashyra per objekt räknar mallen med en gemensam 'projektets årshyra' som fördelas proportionellt mot investeringsandel:

$\text{andel}_i = \text{investering}_i / \text{total_investering}$

$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/år)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra}$

$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/m}^2\text{)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra} / \text{area}_i$

Detta ger olika kr/m² per hus när investering per kvm skiljer sig åt — rationalen är att varje krona investerad bär samma andel av totalkostnaden.

Modellen är matematiskt ekvivalent med fallet 'en gemensam kr/kvm-nivå' när alla hus har samma kr/kvm investering. Den visar sin styrka vid etappvist tillträde och hus med olika investering per kvm.

5. Infasning vid etappvist tillträde

Varje hus genererar hyresintäkt från sitt tillträdesår (avtalsstart K-kolumnen). Före tillträde = 0. Efter tillträde = $\text{andel} \times \text{projektets årshyra} \times \text{indexuppräkning}$.

Under infasningen 'betalar' varje hus sin tilldelade andel från dagen det tillträds. Totala intäktsflödet växer i steg vartefter hus läggs till.

Vid projektslutreglering (sista huset klart) justeras årshyran till rätt nivå inom spannet baserat på faktiskt utfall. Alla hus-hyror räknas om proportionellt.

6. Matematiken: analytisk lösning via delka-metoden

NPV är linjär i årshyran. Därför räcker det att räkna NPV vid två hyresnivåer (0 och 1 Mkr) för att härleda hela känsligheten:

$b = (\text{NPV vid 1 Mkr} - \text{NPV vid 0}) / 1\,000\,000$

$\text{kravhyra} = -\text{NPV vid 0} / b$

Samma princip gäller för IRR-kravet (NPV EK diskonterad till avkastningskravet) och marknadsvärde-kravet (driftnetto år 21 vs bokfört värde år 20). Alla tre löses analytiskt utan iteration.

7. Hyra efter avtal (M-kolumnen) — monopolmodell som default

Om M är tomt eller 0 antar mallen att samma kr/m²-nivå som under avtalet fortsätter efter avtalslut. Detta är monopolmodellen och defaultantagandet för kommunala samhällsfastigheter.

Sätt M till en faktisk kr/m²-siffra när det finns en reell marknadshyra efter avtalslut — typiskt vid korta kommersiella avtal (6 år) eller externa hyresgäster i samhällsfastigheter.

När M är ifyllt visar Resultat-fliken en informationsruta. När M är tomt visar den 'monopolmodell aktiv'.

8. Risk- och reservhantering (nuvarande princip)

Dagens modell hanterar risk genom att hela risktillägget ingår i mål-investeringen. Hyresspannet $\pm 10\%$ speglar det totala utfallsrisken.

VID FRAMTIDA ÄNDRING AV RISKPRINCIP — t.ex. att risktillägget ska fördelas proportionellt mot återstående etapper:

- Ny sektion 9 på Indata: Riskhantering (totalt risktillägg, fördelningsprincip)
- Ny rad på Kassaflöde: kvarvarande risk per år
- Uppdatera hyresspannsberäkningen

9. Backlogg / framtida utveckling

Följande är identifierat men inte implementerat:

Hög prioritet:

- Exit-värdets viktning (0,4 MV + 0,6 BV) är hårdkodad praxis från LM 371. Bör ses över — alternativ: rent marknadsvärde, per-projekt-viktning baserat på byggnadstyp

- Dokumentera varför just 0,4/0,6 valdes i LM 371 (ingen vet idag)

Medium prioritet:

- Totalentreprenads-läge med fördelningsnyckel (per BRA/BTA/manuellt procentuellt)
- Riskhantering enligt 'proportionellt mot återstående etapper'
- Hyresläge 'Ange' implementeras på riktigt (idag bara dropdown utan effekt)

- Dashboard med ifyllnadsindikator och valideringsstatus
- LCC-läge med negativa driftkostnader för besparingsinvesteringar

Låg prioritet:

- Kontoplan-koppling (konton 4112–4799)
- Hantering av ersättningslokaler under byggtiden
- Central administration som policy-default

10. Rättade buggar jämfört med LM 371

Följande är identifierat och rättat:

Bug #1 — Indexering är 1 felaktig vid parallellt avtal (NPV D12): använd $\wedge 0$ i stället för $\wedge(\text{år} - \text{avtalsstart})$. Rättat med konsekvent $\wedge(\text{år} - \text{avtalsstart})$.

Bug #1b — PV för historisk investering räknas upp i stället för ned (NPV X23): negativ exponent när produktionsavslut < kalkylstart. Rättat med $\text{MAX}(0, \dots)$.

Bug #2 — Tomträttsavgäld-formel med felaktig LOOKUP (NPV D28): vektorer av olika storlek. Rättat med samma mönster som fastighetsskatt.

Bug CA — Inflation börjar år 2 (IRR D26). Rättat till $\wedge(\text{år} - 1)$ som drift.

MROUND-bug — MROUND returnerar #N/A när tal och multipl har olika tecken. LM 371 slipper undan eftersom driftnetton där är positiva. I H_total-modellen vid 0 hyra är driftnetton negativa. Rättat med $\text{ROUND}(x/10000,0)*10000$.

11. Paritetstest mot LM 371

För fallet med 1 objekt och tillträde = kalkylstart matchar nya mallens NPV LM 371 exakt i Case 1 (olönsam) och Case 2 (lönsam). För Case 3 (parallellt avtal) ger nya mallen ett bättre (mindre negativt) NPV eftersom Bug #1 och #1b är rättade.

12. Hantering av flerhyresgästsprojekt

Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma byggnad med olika förvaltningar) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar (stomme, tak, tekniska installationer) fördelas manuellt enligt överenskommen nyckel innan beloppen matas in i respektive kalkyl.

Skäl: olika hyresgäster har olika drift, olika avtal, olika uppföljning. En gemensam kalkyl döljer viktiga skillnader och försvårar granskning.

13. Central administration (CA) ingår i alla tre lönsamhetskrav

Lejonfastigheter är ett kommunalt bolag med självkostnadsprincip. Det betyder att hyrorna ska täcka alla kostnader, inklusive bolagsoverhead. Om CA inte ingår i kravhyran finansieras den av andra projekt — vilket strider mot självkostnadsprincipen.

Därför inkluderar mallen CA i driftnetto-raden (Kassaflöde rad 22), vilket gör att alla tre lönsamhetskraven (NPV, IRR, MV) räknar med kostnaden. Default 80 kr/m²/år, motsvarande Lejonfastigheters snitt över alla objekt.

Tekniskt: i tidigare version (LM 371 och iter 6) påverkade CA endast IRR-kravet (via EBITA), inte NPV eller marknadsvärde. Det var en inkonsekvens som nu är rättad.

14. Varför den gamla viktningen 0,4 marknadsvärde + 0,6 bokfört värde är borttagen

Tidigare exit-värde i LM 371 (och i iter 6) använde formeln:

Exit-värde = 0,4 × marknadsvärde + 0,6 × bokfört värde – återstående skuld

Den ursprungliga motivationen var att försöka beräkna ett implicit reinvesteringsbehov för att upprätthålla driftnettot — bokfört värde användes som proxy för byggnadens skick. Resonemanget är bra, men implementationen är ologisk av tre skäl:

Skäl 1 — Bokfört värde är en dålig proxy för skick

Bokfört värde följer en linjär avskrivning som är frikopplad från faktiskt slitage. En välunderhållen byggnad från 1995 är i bättre skick än en eftersatt från 2010, men bokfört värde säger ingenting om det. Att använda bokfört värde som indikator på reinvesteringsbehov är att blanda ihop redovisningsregler med fysisk verklighet.

Skäl 2 — Reinvesteringsbehov dubbelbokförs

Mallen har redan en egen post för re-investering och hyresatt UH (Indata sektion 5). Att också justera exit-värdet via bokfört värde är att räkna samma sak två gånger. Det rätta sättet är att mata in faktiskt förväntat reinvesteringsbehov i sektion 5, där det syns och kan diskuteras.

Skäl 3 — Viktningen straffar lönsamma projekt och belönar olönsamma

Justeringseffekten av viktningen är inte konstant — den beror på förhållandet mellan bokfört värde (BV) och marknadsvärde (MV) vid exit-tidpunkten:

- BV/MV = 0,2 → viktat exit är 52 % av rent MV → -48 % nedjustering
- BV/MV = 0,4 → viktat exit är 64 % av rent MV → -36 % nedjustering
- BV/MV = 0,6 → viktat exit är 76 % av rent MV → -24 % nedjustering
- BV/MV = 0,8 → viktat exit är 88 % av rent MV → -12 % nedjustering
- BV/MV = 1,0 → viktat exit är 100 % av rent MV → 0 % justering
- BV/MV = 1,5 → viktat exit är 130 % av rent MV → +30 % UPPjustering

Effekten är att lönsamma projekt (där BV är mycket lägre än MV) får en stor nedjustering — typiskt -30 till -40 % i ett standardprojekt med 20 års kalkylperiod och 3 % avskrivning. Olönsamma projekt (där BV är högre än MV) får däremot en uppjustering, vilket är ekonomiskt orimligt: ett projekt som går sämre ska inte få högre exit-värde.

Detta är ofrivilligt. Viktningen har sannolikt inte tänkts igenom matematiskt utan valts som en grov försiktighetsmarginal. Men den är dåligt riktad — försiktighetsprincipen hör hemma i avkastningskravet (6,3 %), inte i en ad hoc-justering av exit-värdet.

Konkret exempel — ett 200 Mkr-projekt

Investering 200 Mkr, kalkylperiod 20 år, avskrivning 3 % per år, direktavkastning 6,5 %.

- Bokfört värde år 20 = $200 \times (1 - 20 \times 0,03) = 80$ Mkr
- Marknadsvärde år 20 (vid bindande kravhyra) ≈ 205 Mkr
- BV/MV ≈ 0,39
- Viktat exit $(0,4 \times 205 + 0,6 \times 80) \approx 130$ Mkr
- Rent marknadsvärde exit ≈ 205 Mkr
- Förändring vid övergång till rent MV: +75 Mkr (+58 %)

Effekten på IRR EK för det här projektet är betydande — kravhyran för IRR-kravet sänks rejält när exit-värdet ökar med 58 %. För många projekt blir då NPV-kravet bindande i stället för IRR-kravet.

Vad som ersätter viktningen

Två förändringar tillsammans:

- 1. Exit-värde är nu rent marknadsvärde minus skuld (Beräkningslogik rad 172). Marknadsvärdet beräknas fortfarande med Gordon-modellen och påverkas av direktavkastningen som matas in på Indata C6.
- 2. En känslighetstabell på Lönsamhetskontroll-fliken visar hur projektets IRR påverkas om marknadsvärdet vid exit blir 40 % lägre eller 20 % högre än basbedömningen. Detta tvingar en aktiv diskussion om hur säker man är på exit-värdet, i stället för att gömma försiktigheten i en hårdkodad multiplikator.

Reinvesteringsbehov hanteras explicit via Indata sektion 5 (re-investering / hyresatt UH), där användaren matar in faktiskt förväntat behov. Detta är den ekonomiskt korrekta platsen att hantera skick-relaterade kostnader.